

Kriteria Skripsi

Laboratorium Business Analytics

A. Ketentuan Umum

Beberapa ketentuan umum yang wajib dipenuhi untuk keseluruhan kategori skripsi, antara lain:

- **Topik sesuai laboratorium:** berkaitan dengan Business Analytics/Business Intelligence/Data Analytics/NLP/Process (analisis data untuk keputusan, pelaporan, atau perbaikan proses).
- **Data dan etika:** sumber data jelas dan legal; kalau ada data pribadi, harus disamarkan (anonim). Sertakan pernyataan etika penggunaan data.
- **Bukti kerja lengkap:** simpan kode, cara menjalankan, dan contoh data uji (yang aman) agar karya bisa diperiksa ulang.
- **Dokumen wajib:** naskah skripsi, bahan presentasi, dan lampiran (diagram, tabel, hasil pengujian).

B. Kategori PENELITIAN

Skripsi dengan kategori Penelitian adalah skripsi yang memiliki tujuan untuk menganalisis suatu kasus dengan metode atau algoritma yang hasilnya layak ditulis menjadi artikel ilmiah. Sehingga khusus pada skripsi dengan kategori penelitian wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- **Masalah yang jelas dan terukur**
Jelaskan apa yang ingin diperbaiki/ditingkatkan, misalnya “ingin menaikkan ketepatan prediksi” atau “menurunkan *error* peramalan”.
- **Data yang memadai**
Gunakan **kumpulan data (dataset)** yang cukup besar/representatif.
Contoh pedoman sederhana:
 - Klasifikasi/pengelompokan orang/objek: ribuan baris data.
 - Peramalan waktu (penjualan mingguan, dll.): data 6–12 bulan atau lebih.

- Teks (ulasan/sentimen): minimal ribuan dokumen.
- **Metode utama + pembandingan**
Minimal ada satu metode utama yang diuji, lalu bandingkan dengan **pembandingan sederhana (*baseline*)**. Tujuannya agar terlihat jelas ada peningkatan.
- **Cara menilai hasil yang benar**
 - Pakai ukuran yang sesuai:
 - Klasifikasi: ketepatan (accuracy), precision, recall, F1, atau AUC.
 - Peramalan/regresi: MAE, RMSE, atau MAPE (semuanya ukuran *error*).
 - Klaster/segmentasi: skor kualitas kelompok (mis. Silhouette).
 - Teks: akurasi/F1 (untuk klasifikasi), atau ROUGE/BLEU (untuk peringkasan).
 - Untuk data berurutan (mingguan/bulanan), **jangan** acak pembagian data; uji sesuai urutan waktunya.
- **Menjelaskan “mengapa”**
Tunjukkan faktor yang berpengaruh (misalnya dengan pentingnya fitur/variabel) dan **analisis kesalahan**: di bagian mana metode masih keliru dan mengapa.
- **Siap ditulis sebagai artikel**
Hasil penelitian dirapikan menjadi naskah 6–8 halaman (abstrak, latar, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan) sehingga **layak diajukan** ke jurnal/prosiding.
- **Output minimum (Penelitian):**
 - Naskah artikel siap kirim.
 - Kode + petunjuk menjalankan (tanpa data sensitif).
 - Tabel/grafik hasil penilaian.
- **Contoh judul skripsi dengan kategori Penelitian:**
 - Prediksi *churn* pelanggan ritel dengan metode pembandingan dan analisis faktor penyebab.
 - *Process mining* untuk menemukan kemacetan proses layanan akademik dan usulan perbaikannya.
 - Analisis sentimen ulasan berbahasa Indonesia untuk memetakan masalah layanan pelanggan.
 - Perbandingan model atribusi pemasaran untuk melihat **lift** (dampak tambahan) kampanye.
 - Peramalan penjualan mingguan UMKM dan evaluasi *error* (MAE/RMSE/MAPE).

C. Kategori Pengembangan Sistem

Skripsi dengan kategori Pengembangan Sistem adalah skripsi yang memiliki tujuan membuat aplikasi/pipeline yang berfungsi; hasilnya layak didaftarkan sebagai **Hak Cipta**. Sehingga wajib untuk memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

- **Produk berfungsi “end - to - end”**

Sistem bisa menjalankan alur utama: **ambil-olah data** → **analisis/ sederhana model** → **tampilkan hasil** (laporan/dasbor).

- **Minimal 3 fitur utama**

Contoh kombinasi:

- Mengimpor & membersihkan data.
- Analisis sederhana (skor risiko, segmentasi, atau perhitungan KPI),
- **Dasbor (dashboard)** dengan filter dan ekspor laporan.

- **Rancang bangun yang jelas**

Sertakan gambar alur/komponen sistem, manual pemasangan (**README**), contoh data aman, dan penanganan kesalahan (error handling) yang wajar.

- **Keamanan & privasi dasar**

Kata sandi/kunci sistem jangan ditulis di kode (pakai pengaturan terpisah), cadangan (backup) sederhana tersedia, dan **tidak** menyimpan data sensitif tanpa izin.

- **Pengujian pengguna**

Ada uji fungsional minimal (apakah fitur berjalan) + **uji penerimaan pengguna** (mis. 5 orang mencoba, beri umpan balik, lalu perbaiki).

- **Siap ajukan Hak Cipta**

Kumpulkan bukti orisinal: kode sumber, tangkapan layar fitur, manual pengguna & teknis, serta berkas pengajuan.

- **Output minimum (Pengembangan Sistem):**

- Aplikasi berjalan (bisa didemokan).
- Manual pengguna & manual teknis + video demo singkat.

- Paket berkas **Hak Cipta** (draf) + repositori kode.
- Contoh judul skripsi dengan kategori pengembangan sistem:
 - Dasbor eksekutif penjualan harian dengan alur **ETL** → **analisis** → **dashboard**.
 - Aplikasi pengalokasian anggaran iklan (marketing mix) dengan laporan **lift** kampanye.
 - Sistem pemantauan proses layanan menggunakan *process conformance* dan KPI.
 - Portal tata kelola data (katalog, kamus data, dan jejak aliran data sederhana).
 - Aplikasi ringkasan otomatis ulasan pelanggan (bahasa Indonesia) untuk layanan purna jual.

D. Rubrik Penilaian

Tabel 1. Rubrik Penilaian Kategori Penelitian

Kriteria (Bobot)	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	0 – Tidak Memenuhi
Rumusan masalah & tujuan (10%)	Masalah nyata, tujuan spesifik & terukur; kontribusi jelas	Masalah jelas; tujuan cukup terukur	Masalah umum; tujuan kurang terukur	Masalah/tujuan kabur	Tidak ada rumusan yang layak
Data & etika (15%)	Dataset memadai, bersumber legal; pembersihan terdokumentasi; etika/privasi lengkap	Dataset cukup; izin jelas; pembersihan tercatat	Dataset terbatas; dokumentasi minim	Sumber/izin lemah; pembersihan tak jelas	Pelanggaran etika/privasi atau data tidak valid
Metode & baseline (20%)	Metode utama tepat + ≥ 2 baseline relevan; alasan pemilihan kuat	Metode tepat + ≥ 1 baseline; alasan memadai	Metode/ baseline kurang pas	Metode tidak tepat; tanpa baseline	Tidak menyajikan metode layak
Eksperimen & validasi (15%)	Desain eksperimen solid; k-fold/TS split tepat; kontrol bias	Desain cukup; validasi dilakukan	Desain minim; validasi lemah	Desain keliru; validasi tidak sesuai	Tidak ada eksperimen/validasi
Evaluasi & analisis hasil (20%)	Metrik tepat; analisis mendalam; error analysis & implikasi bisnis kuat	Metrik tepat; analisis memadai	Metrik sebagian tepat; analisis dangkal	Metrik/analisis tidak tepat	Tidak ada evaluasi bermakna
Replikasi & dokumentasi (10%)	Repo lengkap (kode, env, panduan); mudah diulang	Repo ada; dapat dijalankan dengan upaya wajar	Repo minim; sulit diulang	Dokumen berantakan	Tidak ada repo/ dokumentasi

Kriteria (Bobot)	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	0 – Tidak Memenuhi
Kelayakan publikasi (10%)	Naskah 6–8+ hlm format jurnal; struktur/visual siap kirim	Naskah hampir siap; minor revisi	Naskah parsial; perlu banyak revisi	Draf tidak memenuhi standar	Tidak ada naskah artikel

Tabel 2. Rubrik Penilaian Kategori Pengembangan Sistem

Kriteria (Bobot)	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	0 – Tidak Memenuhi
Fungsional inti end-to-end (20%)	Alur ETL → analitik/model → dashboard berjalan mulus; stabil	Alur berjalan dengan minor isu	Alur berjalan sebagian; bug terlihat	Alur tidak utuh; sering gagal	Tidak berjalan
Arsitektur & kualitas rekayasa (15%)	Diagram komponen/data flow jelas; codebase rapi; error handling/logging baik	Diagram & kode cukup rapi	Diagram/ kode minim; standar inkonsisten	Struktur tidak jelas; banyak code smell	Tidak ada arsitektur memadai
Modul analitik/BA bermakna (15%)	Analitik memberi insight yang dapat ditindaklanjuti; metrik kinerja dicatat	Analitik relevan; metrik dasar ada	Analitik dangkal; metrik minim	Analitik tidak relevan	Tanpa modul analitik
Pengujian (15%)	Unit test fitur inti + UAT ≥5 pengguna; perbaikan berbasis umpan balik	UAT ada; sebagian unit test	Uji terbatas; dokumentasi tipis	Uji tidak memadai	Tidak diuji

Kriteria (Bobot)	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	0 – Tidak Memenuhi
Keamanan & privasi (10%)	Secrets via env; kontrol akses dasar; backup/restore; kepatuhan privasi	Mayoritas praktik diterapkan	Sebagian praktik diterapkan	Banyak celah/ praktik buruk	Pelanggaran data/privasi
Dokumentasi & manual + video (10%)	README deploy; manual pengguna & teknis; video demo 3–5' jelas	Dokumen cukup; video ada	Dokumen minim; video kurang jelas	Dokumen tidak memadai	Tidak ada dokumen/video
Kelayakan Hak Cipta & orisinalitas (15%)	Bukti orisinal kuat; paket berkas pengajuan siap	Orisinal memadai; berkas hampir siap	Orisinal meragukan; berkas belum lengkap	Bukti lemah	Indikasi pelanggaran